ثانوية : حمدي بن يحي _ سيدي عيسى

القسم : 2 هك

الأستاذ : رغيوي حسن

الجامع والطارح

الإشكالية :

إن العمليات الحسابية الطويلة والمعقدة و خاصة في البنوك يكون إجراؤها من طرف الموظف طويل المدة و معرض للخطأ ، فماهي إذن الوسيلة المستعملة لإجراء عمليات حسابية في أسرع وقت وبدقة ؟

-* إنها الآلة الحاسبة .

إنجاز الدارة المنطقية للجامع :

إنجاز الدارة المنطقية لنصف الجامع :

البحث عن جدول الحقيقة :

$$\begin{array}{r} + \; A \\ B \\ \hline = \; S \\ r \end{array} \quad \text{و منه} \quad \begin{array}{r} + \; 1 \\ 1 \\ \hline = \; 0 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} + \; 1 \\ 0 \\ \hline = \; 1 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} + \; 0 \\ 1 \\ \hline = \; 1 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} + \; 0 \\ 0 \\ \hline = \; 0 \\ 0 \end{array}$$

رسم جدول الحقيقة :

المداخل		المخارج	
A	B	S	r
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

رسم جداول كارنو وكتابة المعادلات المنطقية :

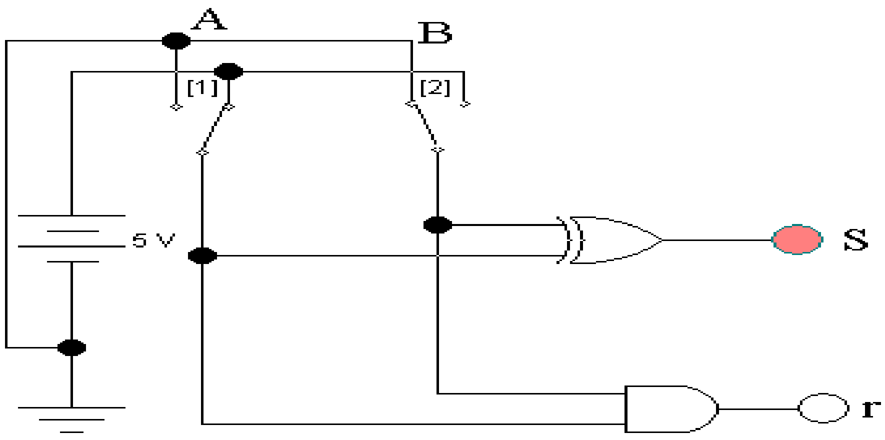
S: B \ A	0	1
0	0	1
1	1	0

$$S = A.\overline{B} + \overline{A}.B$$
$$= A \oplus B$$

r: B \ A	0	1
0	0	0
1	0	1

$$r = A.B$$

رسم الدارة المنطقية :



إنجاز الدارة المنطقية للجامع :

البحث عن جدول الحقيقة :

عدد المداخل 3 وهي : A , B , r-1

عدد المخارج 2 و هي : S , r

$$\begin{array}{rcl} & 1\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,0 & r\text{-}1 \\ & 1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0 & A \\ + & 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,1 & B \\ \hline = & 1\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,0\,1 & S \\ & 0\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,0 & r \end{array}$$

جدول الحقيقة :

المداخل			المخارج	
A	B	r-1	S	r
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

جداول كارنو وكتابة المعادلات المنطقية :

ⓡ BA / r-1	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$r = A.B + B.(r_{-1}) + A.(r_{-1})$$

$$r = A.B + (r_{-1})\cdot(A + B)$$

$$r = A.B + (r_{-1})\cdot(A \oplus B)$$ أو

Ⓢ BA / r-1	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

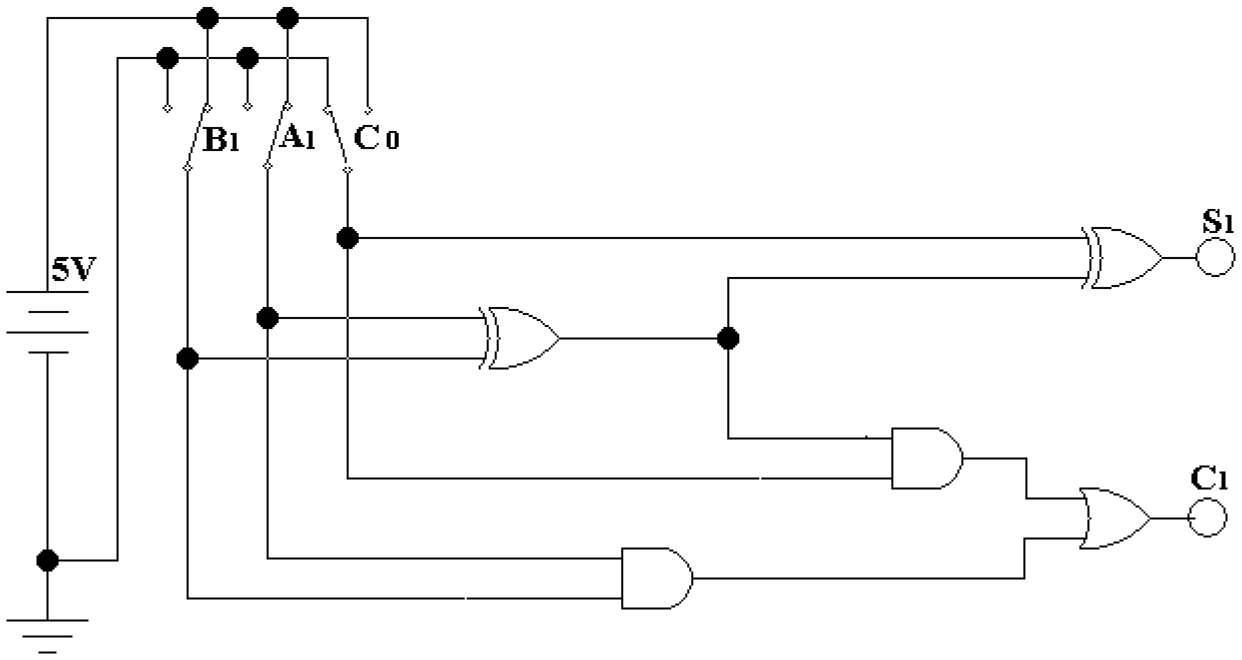
$$S = A.\overline{B}.(\overline{r_{-1}}) + \overline{A}.B.(\overline{r_{-1}}) + \overline{A}.\overline{B}.(r_{-1}) + A.B.(r_{-1})$$

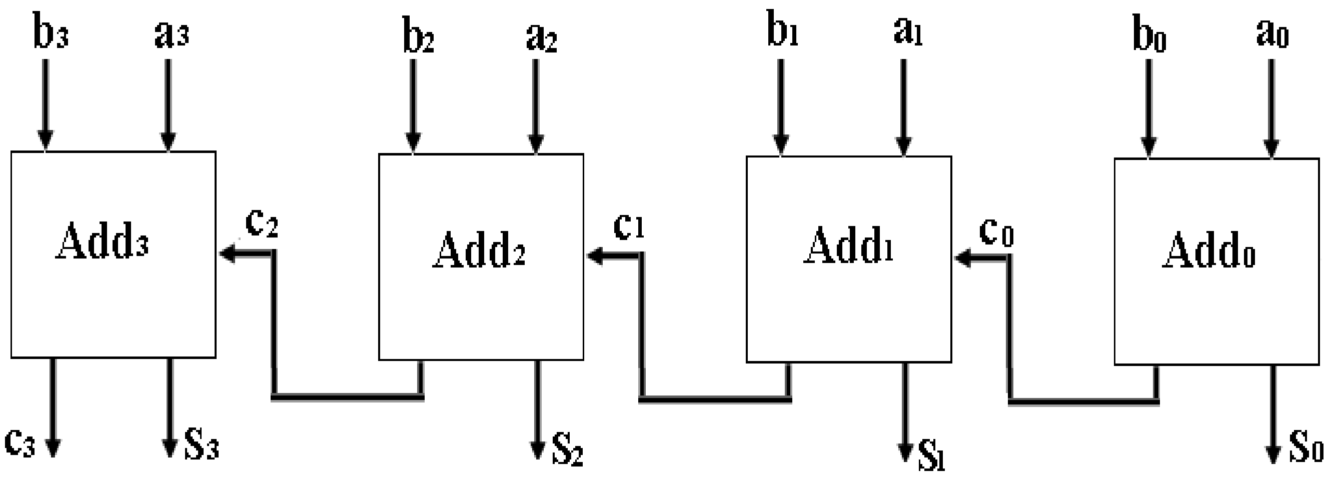
$$S = (\overline{r_{-1}})\cdot(A.\overline{B} + \overline{A}.B) + (r_{-1})\cdot(\overline{A}.\overline{B} + A.B)$$

$$S = (\overline{r_{-1}})\cdot(A \oplus B) + (r_{-1})\cdot(\overline{A \oplus B})$$

$$S = (r_{-1}) \oplus A \oplus B$$

الدارة المنطقية: crocodile\additioneur a 4 bits.CKT





إنجاز الدارة المنطقية للطارح :

إنجاز الدارة المنطقية لنصف الطارح :

البحث عن جدول الحقيقة :

$$\begin{array}{rr} & A \\ - & B \\ \hline = & S \\ & C \end{array} \quad \text{و منه} \quad \begin{array}{rr} & 1 \\ - & 1 \\ \hline = & 0 \\ & 0 \end{array} \quad \begin{array}{rr} & 1 \\ - & 0 \\ \hline = & 1 \\ & 0 \end{array} \quad \begin{array}{rr} & 0 \\ - & 1 \\ \hline = & 1 \\ & 1 \end{array} \quad \begin{array}{rr} & 0 \\ - & 0 \\ \hline = & 0 \\ & 0 \end{array}$$

رسم جدول الحقيقة :

المداخل		المخارج	
A	B	Q	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	0	0

رسم جداول كارنو وكتابة المعادلات المنطقية :

Q

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	0

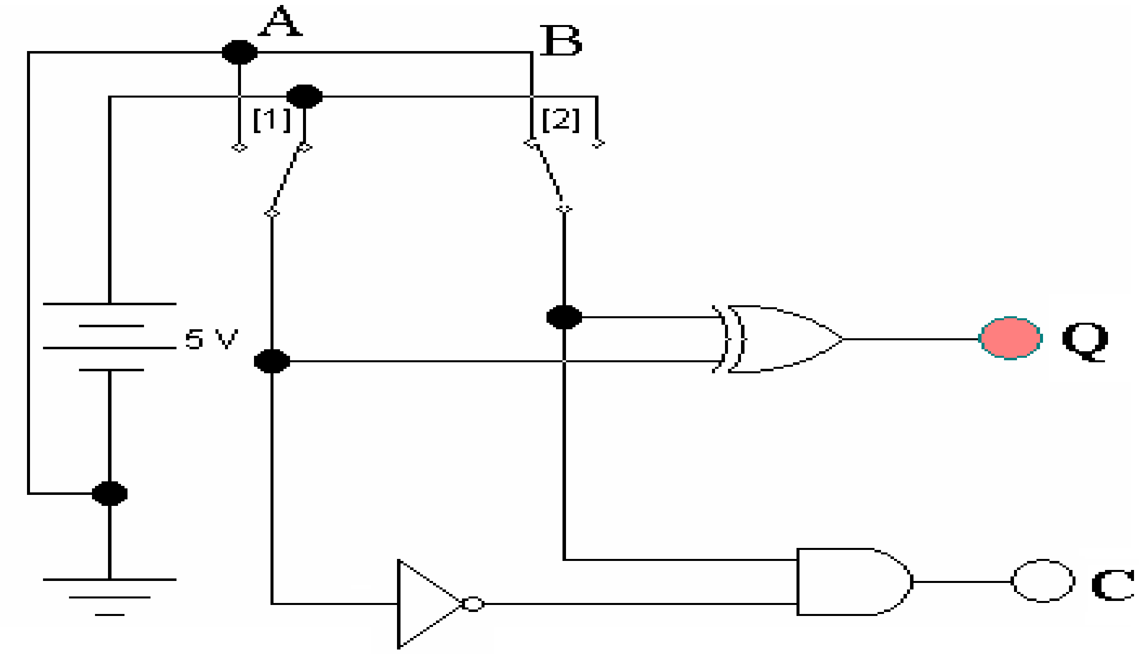
$$Q = A.\overline{B} + \overline{A}.B$$
$$= A \oplus B$$

C

B \ A	0	1
0	0	0
1	1	0

$$C = \overline{A}.B$$

رسم الدارة المنطقية :



إنجاز الدارة المنطقية للطارح :

البحث عن جدول الحقيقة :

عدد المداخل 3 وهي : A , B , C-1

عدد المخارج 2 و هي : Q , C

$$\begin{array}{rcl} & 1\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0 & A \\ - & 1\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,1 & B \\ - & 0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1 & C\text{-}1 \\ \hline = & 0\,1\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1 & Q \\ & 0\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1 & C \end{array}$$

جدول الحقيقة :

المداخل			المخارج	
A	B	C-1	Q	C
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	1	0	0	0
0	0	1	1	1
1	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

جداول كارنو وكتابة المعادلات المنطقية :

Q — C-1 \ BA	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$Q = A.\overline{B}.\overline{(C-1)} + \overline{A}.B.\overline{(C-1)} + \overline{A}.\overline{B}.(C-1) + A.B.(C-1)$$

$$Q = \overline{(C-1)}\cdot(A.\overline{B} + \overline{A}.B) + (C-1)\cdot(\overline{A}.\overline{B} + A.B)$$

$$Q = \overline{(C-1)}\cdot(A \oplus B) + (C-1)\cdot\overline{(A \oplus B)}$$

$$Q = (C-1) \oplus A \oplus B$$

C — C-1 \ BA	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	1	1

$$C = \overline{A}.B + B.(C-1) + \overline{A}.(C-1)$$

$$C = \overline{A}.B + (C-1)\cdot(\overline{A} + B)$$

أو $C = \overline{A}.B + (C-1)\cdot\overline{(A \oplus B)}$

الدارة المنطقية : crocodile\soustracteur a 4 bits.CKT